

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Projeto Prático 03

Estação Coletora de Informações Climáticas (iii)

Construir o código e o circuito para a implementação de uma **Estação Meteorológica** que possa obter informações dos **sensores de temperatura NTC (em C e F)**, **distância SR04 (centímetros e polegadas)**, **luminosidade LDR (valor obtido e valor calculado)** e **gás MQ2 (valor obtido e valor calculado)**, possa enviá-los para um Broker (**Thingspeak, Ubidots ou Mosquitto**) residente na Internet e possa recuperar os últimos valores postados; **ambas as operações de envio e recuperação deverão ser realizadas a cada 30 segundos**. As mensagens deverão ser exibidas, exclusivamente, em um **único display LCD (I2C) localizado em cada objeto, conforme imagens presentes no final dessa especificação**.

Serão **dois projetos**, um que se encarregará de recuperar os valores dos sensores e enviá-los ao broker (**produtor ou publisher**) e outro que se encarregará de buscar os últimos valores postados e mostrá-los (**consumidor ou subscriber**).

Os **nomes completos dos componentes** da equipe deverão constar na forma de **comentário** dentro de todos os **códigos-fontes** nas primeiras linhas e, também nessa **especificação**. A **utilização do Monitor Serial** para exibição dos valores é **proibida**.

Para este projeto deve-se utilizar os circuitos e os códigos disponibilizados pelo professor como ponto de partida. Além disso, o circuito deve ser implementado no implementado no **WOKWI** e utilizar o **ESP32** como dispositivo.

Sua equipe deverá **enviar** como retorno **ao professor** um **arquivo compactado (zip ou rar)** contendo o **arquivo com a especificação** do projeto (**docx**), o **arquivo de imagem do circuito (png)**, o **arquivo com o código-fonte (ino)** e o **arquivo com o código do circuito (json)** de ambos os projetos. Apenas **um membro** da equipe **deverá enviar o arquivo compactado** para o professor **através do link disponibilizado no Teams**.

Os **sensores e display** deverão estar conectados, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Produtor/Publisher**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**
- **Sensor de luminosidade: GPIO D32**
- **Sensor de temperatura: GPIO D33**
- **Sensor de Gás: GPIO D34**
- **Sensor de Distância: Trigger (GPIO D4) e Echo (GPIO D2)**

O **display** deverá estar conectado, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Consumidor/Subscriber**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**

Broker Usado	() Thingspeak	() Ubidots	(X) MQTT
Links dos Projetos:	Produtor: https://wokwi.com/projects/435760111755884545		
	Consumidor: https://wokwi.com/projects/436219821129407489		
Nome:	Raquel Rasquinho Caetano – Turma 17 – RA: 190062		
Nome:	Gustavo Ferreira Lima – Turma 16 - RA: 2023611300		
Nome:	Mateus de Almeida Frigo – Turma 16 - RA: 2023611431		

Comentado [JZ1]: Nota: 8,00

1. Valor obtido pelo sensor de temperatura não está correto
2. Valor obtido pelo sensor de luminosidade não está correto
3. Alguns dos valores supostamente enviados não foram exatamente os valores recuperados

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

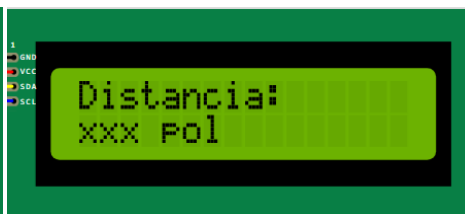
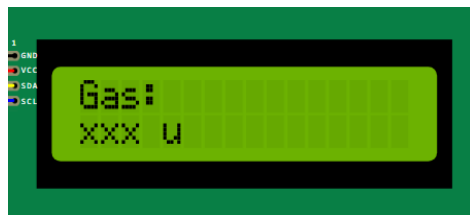
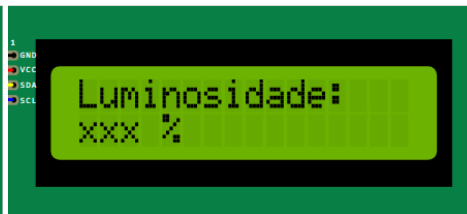
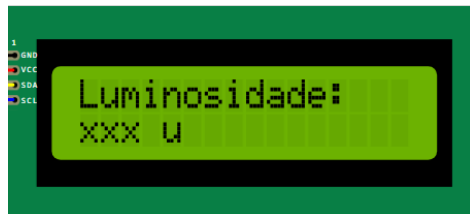


Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)
Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

